

IZPIT IZ MATEMATIKE III

3. junij 2024

1. [15T] Poiščite stacionarne točke funkcije

$$F(x) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{4x}}}^1 \frac{\cos(xy^2)}{y} dy.$$

Rešitev. V stacionarnih točkah velja $F'(x) = 0$. Zato najprej odvajamo dan integral s parametrom:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_{\sqrt{\frac{\pi}{4x}}}^1 -\frac{y^2 \sin(xy^2)}{y} dy - \frac{\cos\left(x\frac{\pi}{4x}\right)}{\sqrt{\frac{\pi}{4x}}} \left(\sqrt{\frac{\pi}{4x}}\right)' \\ &= \int_{\sqrt{\frac{\pi}{4x}}}^1 -y \sin(xy^2) dy - \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{x} \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \\ &= -\frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4x}}^1 \sin(xt) dt + \frac{\sqrt{2}}{4x} = \frac{\cos(xt)}{2x} \Big|_{\frac{\pi}{4x}}^1 + \frac{\sqrt{2}}{4x} \\ &= \frac{\cos x - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2x} + \frac{\sqrt{2}}{4x} = \frac{\cos x}{2x} \end{aligned}$$

Iz $F'(x) = 0$ tako sledi $\cos x = 0$ oziroma $x_k = \frac{\pi}{2} + k\pi$, kjer $k \in \mathbb{Z}$.

2. [15T] Rešite enačbo s kompleksno neznanko z :

$$\cos z = -3i.$$

Rešitev. Uporabili bomo zvezo

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

in substitucijo $u = e^{iz}$:

$$\begin{aligned} \cos z &= -3i \\ \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} &= -3i \\ u + u^{-1} &= -6i \\ u^2 + 6iu + 1 &= 0 \\ u_{1,2} &= \frac{-6i \pm \sqrt{-36 - 4}}{2} = i(-3 \pm \sqrt{10}) \\ e^{iz} &= i(-3 \pm \sqrt{10}) \end{aligned}$$

Tako smo dobili dve možnosti, kjer vsako zase logaritmiramo in dobimo dve družini enačb (kjer $k \in \mathbb{Z}$):

$$\begin{aligned} iz_{1,k} &= \log \left| i(-3 + \sqrt{10}) \right| + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = \log(\sqrt{10} - 3) + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \\ iz_{2,k} &= \log \left| i(-3 - \sqrt{10}) \right| + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = \log(\sqrt{10} + 3) + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \end{aligned}$$

in posledično dve družini rešitev:

$$\begin{aligned} z_{1,k} &= \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) - i \log(\sqrt{10} - 3) \\ z_{2,k} &= \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) - i \log(\sqrt{10} + 3) \end{aligned}$$

3. [10T] Opišite, kaj natančno geometrijsko predstavlja preslikava

$$w = (1 + i)z - 2i$$

kompleksne spremenljivke z .

Rešitev. Zapišimo $1 + i$ v polarni obliki in dobimo

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Torej lahko našo preslikavo zapišemo v obliki

$$w = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} z - 2i,$$

kar pomeni, da preslikava predstavlja kompozitum raztega za $\sqrt{2}$, rotacije za $\frac{\pi}{4}$ in translacije za $-2i$ (to je 2 enoto navzdol).

4. [30T] V podjetju izdelujejo končni izdelek iz belo pobarvanega polizdelka, ki ga opisuje neenačba

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 16.$$

Del tega polizdelka izrežejo. Obdržijo tisti del polizdelka, za katerega velja

$$z^2 \geq (x - 4)^2 + y^2.$$

Ploskve, ki pri tem nastanejo na novo, obarvajo z modro barvo.

Ob kontroli kakovosti so ugotovili, da je belo pobarvani del rahlo poškodovan in bo treba celotni beli del ponovno pobarvati. Moder del je ostal nepoškodovan. Koliko decilitrov bele barve je za to potrebno, če vemo, da je poraba enaka $\frac{1}{4(\pi-2)} \frac{dl}{dm^2}$? Enota v koordinatnem sistemu je 1dm.

Rešitev. Najprej ugotovimo, da za izračun potrebne količine barve potrebujemo površino belega dela končnega izdelka.

Robna ploskev polizdelka $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ je v resnici sfera v središčni legi in polmerom $R = 4$. Telo $z^2 \geq (x - 4)^2 + y^2$ predstavlja dva stožca, ki sta prestavljena v x smeri za 2 enoti. Na zgornji in spodnji polovici sfere tako dobimo dva površinsko enaka dela in zato smemo z integralom računati le površino zgornje polovice (in dobljen rezultat pomnožiti z 2). Zgornja polovica sfere se glasi $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ in zato

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{16 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{16 - x^2 - y^2}} = \frac{4}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}.$$

Rob projekcije naše ploskve na xy -ravnino je ravno projekcija na xy -ravnino presečišča med sfero in plaščem stožca. In to je:

$$\begin{aligned} 16 - x^2 - y^2 &= x^2 - 8x + 16 + y^2 \\ 2x^2 - 8x + 2y^2 &= 0 \\ (x - 2)^2 + y^2 &= 2^2. \end{aligned}$$

Torej je naša iskana projekcija območja v resnici premaknjen krog s središčem v $S(2, 0)$ in radijem $R = 2$. Ta krog D se glasi $(x - 2)^2 + y^2 \leq 2^2$ oziroma $x^2 + y^2 \leq 4x$ oziroma po uvedbi polarnih koordinat $r^2 \leq 4r \cos \varphi$ oziroma $r \leq 4 \cos \varphi$, kjer $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$.

Celotna bela površina na končnem izdelku je tako (kjer tekom računanja najprej uvedemo polarne koordinate, v nadaljevanju uporabimo substitucijo $t = 16 - r^2$ in $dt = -2rdr$ ter pri koncu upoštevamo dejstvo, da je $4|\sin \varphi| - 4$ soda funkcija)

$$\begin{aligned} P_2 &= 2 \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = 2 \iint_D \frac{4}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{4 \cos \varphi} \frac{4r}{\sqrt{16 - r^2}} dr = -4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{16}^{16 \sin^2 \varphi} \frac{dt}{\sqrt{t}} \\ &= \dots = -8 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4|\sin \varphi| - 4) d\varphi \\ &= 64 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \varphi) d\varphi \\ &= \dots = 32(\pi - 2). \end{aligned}$$

Za dobljeno površino tako potrebujemo

$$32(\pi - 2) \text{ dm}^2 \cdot \frac{1}{4(\pi - 2)} \frac{\text{dl}}{\text{dm}^2} = 8 \text{ dl}$$

bele barve.

5. [30T] Krivuljni integral

$$\int_C x^2 dy + x dz,$$

kjer je krivulja $\mathcal{C}$ presek med paraboloidom $z = x^2 + y^2$ in ravnino $z = 2y$, orientirana v nasprotni smeri urinega kazalca gledano iz pozitivne strani osi z , izračunajte na dva načina:

- (a) po definiciji ustreznega krivuljnega integrala,
- (b) s pomočjo ustreznega ploskovnega oziroma dvojnega integrala.

Rešitev.

- (a) Uporabimo definicijo krivuljnega integrala druge vrste. Projekcija krivulje $\mathcal{C}$ na xy ravnino se glasi $x^2 + y^2 = 2y$ oziroma $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. Tako si lahko pomagamo s premaknjenimi polarnimi koordinatami in dobimo

$$\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t + 1, 2 \sin t + 2), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = (-\sin t, \cos t, 2 \cos t)$$

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \vec{V} \cdot \dot{\vec{r}} dt = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t \cos t + \cos t (2 \cos t)) dt = \dots = 2\pi$$

Opomba: Krivuljo $\mathcal{C}$ lahko parametriziramo tudi z “nepremaknjenimi” polarnimi koordinatami. Krivulja $\mathcal{C}$ se v polarni obliki glasi $r = 2 \sin \varphi$ in je zato njena parametrizacija enaka

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (2 \sin \varphi \cos \varphi, 2 \sin \varphi \sin \varphi, 4 \sin \varphi \sin \varphi) \\ &= (\sin 2\varphi, 1 - \cos 2\varphi, 2 - 2 \cos 2\varphi), \quad 0 \leq \varphi \leq \pi. \end{aligned}$$

$$\text{Sledi } \int_0^\pi (\sin^2 2\varphi (2 \sin 2\varphi) + \sin 2\varphi (4 \sin 2\varphi)) d\varphi = \dots = 2\pi.$$

- (b) Uporabimo Stokesov izrek, kjer $\vec{V} = (0, x^2, x)$, torej $\text{rot } \vec{V} = \dots = (0, -1, 2x)$. Za ploskev S , ki ima krivuljo $\mathcal{C}$ za svoj rob, lahko vzamemo recimo kar del ravnine $z = 2y$, torej:

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, 2v), \quad u^2 + (v - 1)^2 \leq 1$$

$$\vec{r}_u = (1, 0, 0)$$

$$\vec{r}_v = (0, 1, 2)$$

$$\text{rot } \vec{V} = (0, -1, 2u)$$

$$(\text{rot } \vec{V}, \vec{r}_u, \vec{r}_v) = \dots = 2 + 2u$$

Integracijsko območje $u^2 + (v - 1)^2 \leq 1$ lahko opišemo s pomočjo premaknjenih polarnih koordinat $u = r \cos \varphi$, $v = r \sin \varphi + 1$ in dobimo

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2 + 2r \cos \varphi) r dr = \dots = 2\pi.$$

Opomba: Integracijsko območje lahko parametriziramo tudi z "nepremaknjene" polarnimi koordinatami in dobimo

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (2 + 2r \cos \varphi) r dr = \dots = 2\pi.$$